A/B-тест формы оплаты ЖКХ

Анализ продуктового кейса Т-Банка

Задача

Оценить, увеличивает ли упрощённая форма долю успешных оплат ЖКХ. Основная метрика — конверсия из открытия формы в успешную оплату. Эксперимент проводился в течение 30 дней; распределение по группам выполнялось на уровне клиентов.

1. Данные и подготовка

В исходном файле — 1 504 записи о пользователях и 2 661 попытка оплаты. Исключены две попытки: без идентификатора клиента и с несовпадением экспериментальной группы. В анализ вошли **2 659 попыток от 1 501 клиента**. Дубликатов идентификаторов не обнаружено; порядок событий воронки корректен.

Пропуски на поздних этапах воронки сохранены: они обозначают отсутствие действия, а не обязательную ошибку данных. Некорректный возраст у двух клиентов и отсутствующий город не влияют на основную метрику, поэтому эти записи не исключались.

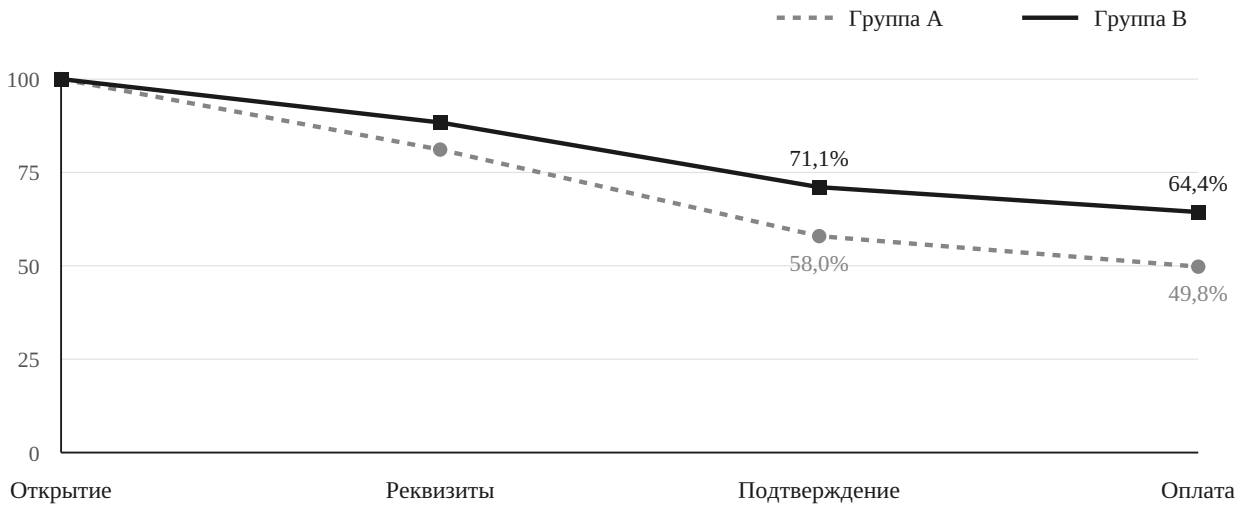
2. Конверсия в успешную оплату

Группа	Открытий формы	Успешных оплат	Конверсия
A	1 308	651	49,77%
B	1 351	870	64,40%

Разница B − A составляет **+14,63 процентного пункта**. На уровне пользователей результат согласуется с основным: хотя бы одна успешная оплата была у 65,65% активных клиентов в A и у 80,40% в B.

3. Прохождение воронки

Доля попыток, дошедших до каждого этапа, в процентах от открытий формы.



Группа B показывает более высокую конверсию на каждом этапе. Наибольшая разница между соседними шагами наблюдается при переходе от ввода реквизитов к подтверждению оплаты: **80,40% в B против 71,44% в A** (+8,96 п. п.).

Статистическая проверка и рекомендация

Основной показатель — конверсия по попыткам оплаты

4. Проверка гипотезы

Проверялась нулевая гипотеза об отсутствии различий в конверсии A и B. Поскольку один клиент мог совершить несколько попыток, при оценке неопределённости учитывалась зависимость наблюдений внутри пользователя.

Показатель	Результат
Разница конверсий B − A	+14,63 п. п.
95%-й доверительный интервал	[+10,96; +18,25] п. п.
Двусторонний перестановочный тест	p ≈ 0,00020

Методика. Для доверительного интервала использован кластерный бутстрэп: повторные выборки формировались по клиентам с сохранением всех их попыток (5 000 итераций). Для проверки гипотезы выполнено 5 000 перестановок на уровне клиентов; выбран уровень значимости 5%.

Доверительный интервал полностью выше нуля, а p-value меньше 0,05. Следовательно, данные свидетельствуют о статистически значимом преимуществе группы B. Значение p-value получено методом Монте-Карло и ограничено точностью 5 000 перестановок.

5. Проверка устойчивости

Если спорную попытку оплаты не исключать, а отнести к группе клиента, разница конверсий составит **+14,59 п. п.** вместо +14,63 п. п. Принципиально вывод не меняется.

6. Решение для продуктовой команды

Если группа B использовала новую форму, рекомендую её поэтапное внедрение с контролем конверсии, технических ошибок и жалоб клиентов. Результат теста показывает существенное улучшение основной метрики, а проверка устойчивости не выявила зависимости вывода от обработки одной спорной записи.

Перед запуском на всю аудиторию необходимо подтвердить соответствие групп вариантам интерфейса: в условии оно не указано. Если новая форма была у группы A, оснований рекомендовать её внедрение по результатам этого теста нет.

Ограничения

Доступны только события платёжной воронки. Нет сведений о количестве ошибок списания, повторных платежах, обращениях в поддержку и долгосрочном поведении клиентов. Эти показатели следует проверить до масштабирования.

Подробный анализ, код и графики: github.com/rublevasasha55-beep/tbank-jkh-ab-test